

Paneles y Matrices de Transición

Lucía Ramírez

Universidad Nacional de La Plata
Abril 2020

Objetivo de la clase

- En esta sesión se procederá al armado de **paneles de bases de datos**.
- Se utiliza la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) de Argentina para los años 2008 (trimestre 1) a 2010 (trimestre 4) ya que el diseño de la misma lo permite.
- Construidos los paneles se analizarán las **matrices de transición**.

Introducción

- El esquema de rotación de la EPHC permite la construcción de paneles de corto plazo que posibilitan el seguimiento de un mismo individuo durante un período máximo de un año y medio.
- Los hogares son relevados durante dos trimestres consecutivos, se retiran durante dos trimestres y se reincorporan durante dos trimestres adicionales.

En cada encuesta existen 4 grupos de hogares = *i)* encuestados por 1ra vez, *ii)* relevados por 2da vez consecutiva; *iii)* hogares reincorporados luego de dos trimestres de ausencia; *iv)* hogares encuestados por 4ta y última vez.

Encuesta permanente de hogares continua - EPHC												
2008				2009				2010				
	t1	t2	t3	t4	t1	t2	t3	t4	t1	t2	t3	t4
Ultima vez	X											
Tercera vez	X	X										
		X	X									
			X	X								
Segunda vez	X			X	X							
Primera vez	X	X			X	X						
		X	X			X	X					
			X	X			X	X				
				X	X			X	X			
					X	X			X	X		
						X	X			X	X	
							X	X			X	X

Construcción de paneles

1. Hacer un append de las distintas bases, y crear la variable `idp_t` que indica el período al que pertenece cada observación (`idp_t=1` si 2008q1, `idp_t=2` si 2008q2, ... `idp_t=12` si 2010q4).
2. Generar un *identificador de hogar* `idp_h` y un *identificador de individuo* `idp_i`.
3. Crear también una dummy `idp_match` que identifica si un mismo individuo tiene o no más de una observación a través del tiempo.

Construcción de paneles – cont.

4. Identificamos los cohortes: `idp_p`.

- Los cohortes deberán aparecer como máximo 4 veces.
- Los cohortes serán “completos” si aparecen efectivamente 4 veces.

5. Realizar un chequeo por posibles inconsistencias en: edad, sexo, lapso de tiempo respecto de la observación anterior, etc.

6. Guardar la base `panel-arg.dta` (formato “*long*”).

En total contamos con 12 cohortes de la EPHC para el período seleccionado, de los cuales 7 son cohortes completos. Nos quedamos con cohortes completos.

Matrices de Transición

- Las MT resumen información relativa al flujo de trabajadores entre distintas categorías laborales.
- A partir de ellas es posible tabular la probabilidad condicional (P_{ij}) de encontrar a un trabajador en la categoría ocupacional j al final del período considerado, dado que estuvo en la categoría i en el período inicial.

$$P_{ij} = pr(\text{estado } j \text{ en } t+1 \mid \text{estado } i \text{ en } t)$$

- Cada fila de la MT suma uno y los elementos de la diagonal principal reflejan la probabilidad de permanecer en la misma categoría ocupacional al final del período.

MT – cont.

- La info obtenida de la MT es descriptiva y sirve como 1ra exploración de hipótesis más sofisticadas (por ejemplo la segmentación –movilidad laboral rígida entre sectores-).
- Para analizar las matrices vamos a transformar la base de formato “long” a formato “wide”.
- Para realizar la transformación nos quedamos con los individuos con cohorte “completo” y con las variables: *informal reloc qipcf conduct*.

```
reshape wide informal reloc qipcf ///  
conduct pondera, i(idp_h idp_i) j(idp_t)
```

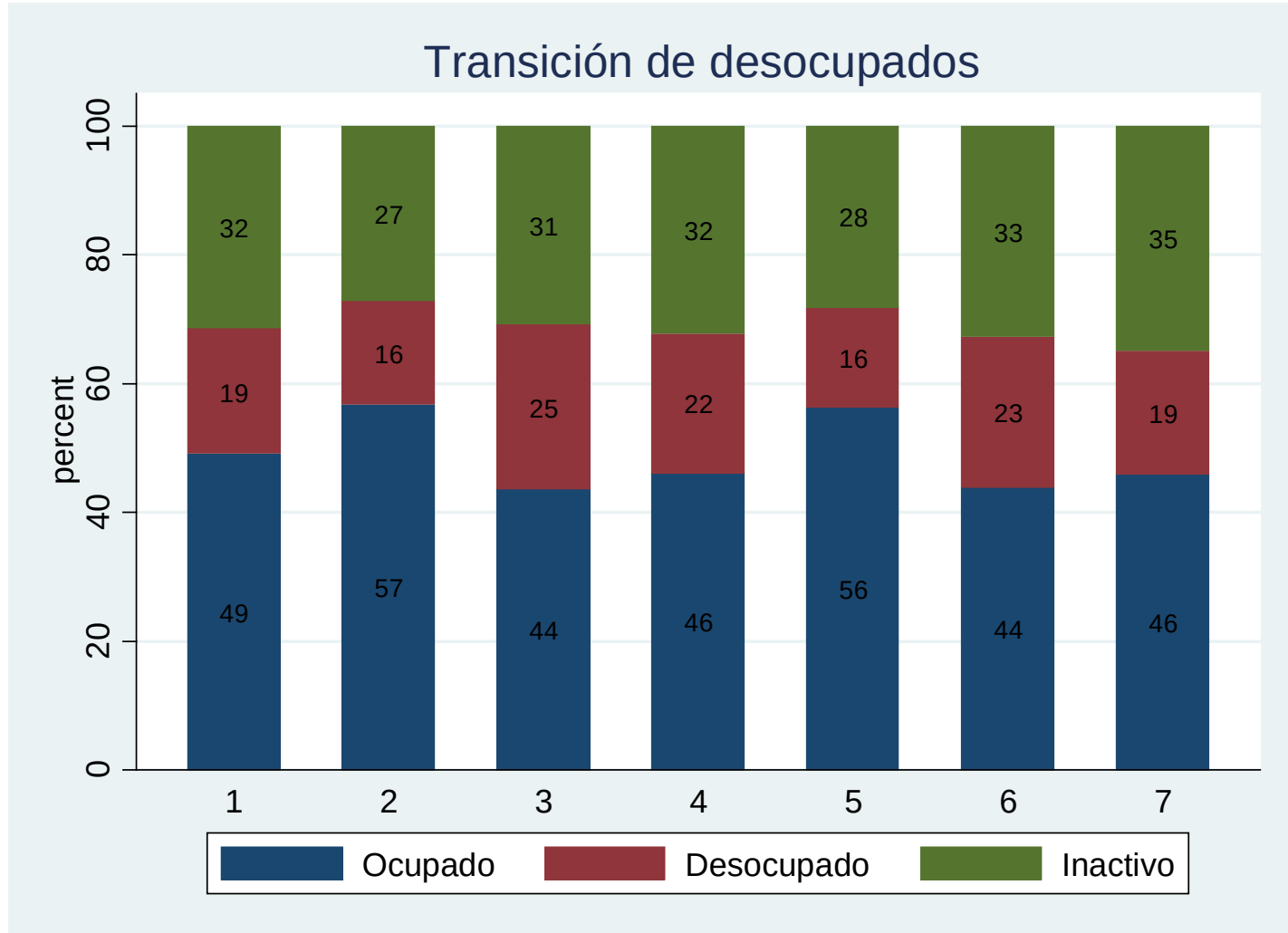

Ejercicio 1

- Utilizar el panel #4 (t4-08 a t1-10) y obtener las matrices de transición punta a punta para la condición de actividad, informalidad, relación ocupacional y quintiles de ipcf
 - usar el ponderador del período final
 - calcular # de observaciones y porcentajes

Ejercicio 2

- (a) Utilizar todos los paneles y obtener:
 $Pr(\text{ocupado o desocupado o inactivo en } t+1 \mid \text{desocupado en } t)$
- (b) Idem (a) pero abrir “ocupados” en las diferentes relaciones ocupacionales.
- Se observa que los desempleados tienen más transiciones hacia la informalidad (González Rosada *et al.* BID, 2011, Sección 3.1.2).

Resultado (a)



Resultado (b)

